

안녕하십니까

도로-교각 능동 제어 프로젝트를 발표할 임성배입니다.

(목차)

발표는 6개의 목차를 진행할 예정입니다. 먼저, 프로젝트 개요로, 이 주제에 대한 간략한 설명과 기대효과, 그리고 이 프로젝트를 진행함에 있어서 저희가 미리 설정한 조건을 말씀드리겠습니다. 이어서, 배경 및 문제제기에서 왜 이 프로젝트를 진행하게 되었는지, 기존 연구들과 다른점이 무엇인지 설명드리겠습니다. 3번에서는 저희가 이 시스템을 어떤 수학적 원리로 다룰지, 그리고 4번에서 저희가 자체적으로 어떻게 평가해서 효용성을 입증할 것인지 설명하겠습니다. 저희가 사용할 시뮬레이션 도구는 무엇이고 선정한 이유를 말씀드리고 로드맵까지 순서대로 발표하겠습니다

(개요)

가장 먼저, 프로젝트 개요입니다.

저희 주제는 간략하게 요약하자면, 차량이 지나다닐 때 만드는 진동을 실시간으로 감지해서 노이즈캔슬링과 같은 원리로 그 진동을 감소시키는 방식입니다. 소리 대신 진동을 다룬다는 점만 다를 뿐, 반대 위상의 파동을 만들어서 상쇄시킨다는 핵심 아이디어는 같습니다.

저희가 이 시스템에 대해 기대하는 효과는 두 가지입니다. 첫째는 도로 내구성 향상입니다. 차량 통행으로 반복되는 진동이 누적되며 도로 구조물에 피로 손상이 쌓이는데, 이 진동을 줄이면 그 피로 손상도를 줄일 수 있습니다.

둘째는 차량 주행성, 즉 승차감 향상입니다. 노면의 진동이 차량으로 전달되는 비율을 줄여서 운전자가 느끼는 흔들림을 줄이는 것입니다.

저희가 이 프로젝트를 진행하면서 몇 가지 조건을 미리 정해두었습니다. 재료나 구조 조건으로는 단일 매질, 그러니까 시멘트-콘크리트 기반의 고속도로를 기반으로 가정했고, 열화나 부식같은 것은 고려하지 않았습니다. 또한 단순 구조 형상을 가정해서 복잡한 구조물 간의 상호작용을 배제하였습니다.

그리고, 환경 조건으로는 일상적인 기상 변수와 천재지변은 변수에서 제외하였습니다. 이렇게 조건을 건 이유는, 변수를 통제해야 시뮬레이션 결과를 정확히 얻을 수 있을 것이라 판단했기 때문입니다.

(배경 및 문제제기)

그러면, 왜 이 프로젝트를 진행하게 되었는지 말씀드리겠습니다.

2020년에 중앙일보에 게시된 기사에 따르면, 게시된 일자 기준으로 한국의 고속도로가 시멘트-콘크리트로 포장된 비율을 약 65%(퍼센트)라고 합니다. 거의 대부분의 국도에서는 아스팔트를 사용하여 진동과 소음을 줄이고 있습니다. 아스팔트는 자갈과 타르를 섞어 사용하기 때문에 사이사이 틈에 공기층이 있어 흡진과 흡음 효과가 뛰어나 승차감이 좋은 장점이 있어 많은 도로에 사용됩니다. 하지만, 고속도로에서는 아스팔트가 사용되지 않는 주된 이유로, 아스팔트는 내구성이 약해 무거운 차량이 많이 다니게 되면 도로가 깨지거나 구겨지는 현상이 발생해서 더 자주 보수해야하기 때문입니다. 그에 비해 시멘트-콘크리트는 보수의 필요성이 훨씬 덜 필요하고 튼튼해서 무거운 차량이 많이 다니는 데에 유리하여 적합하기 때문에 고속도로에 적용되었습니다. 하지만, 이는 반대로 튼튼하고 빈틈이 없기 때문에 진동을 흡수하지 못하고 그대로 차량에 전달되는 단점을 가지고 있습니다. 이 단점은 차량과 차량을 운전하는 운전자에게 노면 진동을 전달하여 승차감과 안정성의 저하를 일으키고, 피로도에 영향을 줄 수 있습니다.

즉, 이 문제를 구조물의 문제와 사람이 체감하는 문제 두가지 측면을 동시에 가지고 있습니다. 저희 프로젝트는 하나의 시스템으로 함께 해결하려는 시도입니다.

저희 프로젝트가 선행 연구들과 비교했을 때, 어떤 차이점이 있고, 어느 위치에 있는지 말씀드리겠습니다.

화면에 표를 보시면, 개입 위치와 제어 방식, 그리고 목적으로 정리하였습니다. 콘크리트 포장면을 개량하는 연구나 타이어와 노면 간의 소음 상관관계를 다룬

연구들은 개입 위치는 도로이지만, 제어하는 방식은 수동입니다. 도로와 노면 간 차량 진동특성에 대해 해석한 연구도 있는데, 이 연구는 계측을 통해 능동 동흡진기를 이용하여 줄인다는 개념적인 부분이 있지만, 개입하는 위치가 차량에 가깝습니다. 그리고 지능형 능동 저감 시스템 개발에 대한 연구는 ai를 기반으로 능동 제어를 하긴 하지만, 이 연구도 차량 내부에 스피커를 이용한 노이즈 캔슬링, 즉 차량 내부에서 소음을 잡는 방식입니다.

정리하자면, 도로에서 개입하는 연구는 대부분 수동적이거나 정적인 해결 방안이었고, 능동적으로 개입하는 연구는 대부분이 차량쪽에서 하는 연구들이었습니다. 저희 프로젝트는 이 두 축 사이의 빈 공간으로, 도로쪽에서 능동적으로 반응하는 지점에 위치합니다. 이것이 저희 프로젝트의 차별점입니다.

그렇다면, 이 프로젝트가 효과가 있을지, 이론적 근거와 한계를 함께 말씀드리겠습니다.

먼저, 내구성 측면입니다. 핵심 키워드로는 동적증폭계수 DAF입니다. 동적증폭계수란, 구조물이나 기계 시스템이 정적인 하중을 받을 때와 비교해, 동적인 하중인 진동이나 충격 등을 받을 때, 반응(변위나 속도, 가속도, 응력 등)이 얼마나 커지는지 나타내는 비율입니다. 이 프로젝트에 적용하자면, 차량이 움직이며 만드는 진동이 도로 구조물에 얼마나 큰 응력을 만들어 내는지를 알 수 있습니다. 능동 제어를 통해 이 진동을 줄여 응력을 효과적으로 감소시킨다면, 동적증폭계수가 감소하기 때문에 노면의 피로수명이 연장될 것으로 보입니다.

다음으로, 주행성입니다. 차량을 주행하며 차량과 노면 간의 진동을 사람이 장시간 신체로 받아들이면, 어지러움이나 구토감과 같은 멀미 현상과 더불어 일부 근육통 등의 건강상의 문제를 일으킬 수 있습니다. 더해서, 지속적인 진동이 운전자에게 피로감을 유발시킨다면, 이는 더욱 큰 문제로 발전할 가능성이 있습니다.

마지막으로, 한계입니다. 저희가 다루는 진동과 도로 소음은 비슷해 보이지만, 다릅니다. 저희가 다루는 진동은 0~15Hz의 저주파이고, 도로 소음은 고주파의 영역입니다. 그래서 저희는 소음의 영역은 다루지 않으며, 저희 프로젝트에서는 진동에 초점을 두어 진행할 예정입니다. 또한, 여기에는 없지만, 이 진동을 완전 감쇄는 물리적으로 불가능하다 여깁니다. 진동을 아무리 빨리 감지해도, 미세한 딜레이는 필연적으로 발생하며, 정 반대의 위상을 가진 진동을 발생시키더라도, 진동이 전달되는 데에 지연이 있기 때문에 사람이 느끼기에 완전 상쇄는 불가능합니다.

이 그래프는 한국소음진동공학회에서 낸 논문집 제24권 제6호에서 발췌한 일부 그림입니다. 이 그래프를 보시면, 실선과 점선이 있습니다. 진동에 노출된 시간에 따라 건강에 미치는 영향의 정도를 나타낸 것인데, 점선과 실선에 대해 두 개의 선 사이의 영역에 있을 경우에는 잠재적 건강위험 상태에 있는 것이고, 구간 아래에 있을 경우는 영향이 거의 없는 상태, 위에 있는 경우는 건강 위험이 일어날 가능성이 높은 정도입니다. 10분을 가리키는 지점부터 점선이 하강하며 실선과 가까워지고, 4시간과 8시간 사이에서 두 개의 영역이 겹치며 잠재적 건강 위험 영역이 발생합니다.

3축 가속도계를 이용한 주행 안정성 평가 방안에 관한 연구에서도 x, y, z축을 기점으로 한 진동으로 신체가 피로감이나 불쾌함을 경험할 가능성을 1/3 옥타브 밴드를 통해 정량적으로 실험한 결과가 있습니다. 이 연구에서도 8시간 지점이 가장 피크가 높게 잡혀 피로감과 불쾌감을 크게 느끼는 지점이었습니다. 또한, 이 지점은 진동의 축이나 크기에 따라 더욱 앞당겨져, 가장 빠른 경우엔, 15분 지점에서도 나타나기도 하였습니다.

(물리 모델 및 핵심 공식)

물리 모델과 핵심 공식을 설명드리기에 앞서, 저희가 사전 정의한 사전 조건에 대해 조금만 더 설명하도록 하겠습니다

먼저, 도로는 시멘트-콘크리트 기반의 곧은 일직선 도로로 가정하였습니다. 아까 말씀드렸듯이, 실제로 고속도로의 대부분은 아스팔트 보다는 시멘트-콘크리트 기반의 도로가 대부분이기 때문에 실제 도로와도 크게 다르지 않습니다. 또한, 도로가 다경간이나 복잡한 곡선 구조, 그리고 지반과 구조물 사이의 상호작용까지 고려하면 시뮬레이션과 물리 모델이 지나치게 복잡해지기 때문에 범위 밖으로 두기로 하였습니다.

날씨와 같은 환경 요소도, 비가 오는데 얼마만큼 와서 도로에 물이 누적되어 진동에 영향을 주는지, 눈이 얼마나 와서 빙결되어 그것이 도로에 얼마만큼 영향을 주는지 등을 고려하면 복잡도가 급격하게 올라가서 이 또한 범위 밖으로 두었습니다.

제어 요소는 따로 최상의 컨디션을 가졌다는 전제 하에 진행하기로 합니다.

기본 운동 방정식입니다. 뉴턴의 운동법칙인 $F=ma$ 를 진동계에 적용한 식입니다. 각각 순서대로 관성력, 감쇠력, 복원력 세가지가 물체에 자연히 적용하는 힘으로, 시뮬레이션 전체의 출발점이 되는 식입니다. 오른쪽의 식은 외력과 제어력입니다.

고유 각진동수는 k 가 클수록, m 이 작을수록 빨라지는 형태입니다. 각각 강성과 질량입니다.

감쇠비는 진동이 얼마나 잘 감쇠하여 잘 멈추는 정도를 나타냅니다. 앞에서 사용한 k 와 m , 그리고 c 를 사용하여 감쇠비인 제타를 구합니다.

감쇠 고유진동수는 감쇠가 있는 상태에서 관측되는 진동주파수로, 오메가 n 보다 항상 작습니다.

로그감쇠율 또는 대수감쇠율은 진동을 가했을 때, 진폭이 매 주기 일정 비율로 감소하는 성질을 이용해 제타를 구하는 식입니다. 시뮬레이션 파라미터 m , c , k 를 설정할 때에 개념적으로 활용합니다.

이동하중 함수입니다. 가우스 정규분포 함수를 공학적으로 빌려와서 근사적으로 사용합니다. P 는 진폭으로, 차량 하중, t_0 는 정규 분포표의 최대점으로, 하중이 최대가 되는 시각입니다. 차량이 정확히 그 지점을 지나는 순간을 나타냅니다. 시그마는 펄스의 폭으로, 하중이 작용하는 시간폭입니다. 차량의 속도가 빠를수록 좁아집니다.

안티페이즈 또는 노이즈 캔슬링입니다. 감지된 진동의 위상과 정확히 반대로 반전된 힘을 발생시켜 더하면, 삼각함수 성질에 의해 이론적으로 완전 상쇄가 됩니다. 이는 노이즈캔슬링 헤드폰과 원리가 같습니다. 하지만, 실제 진동은 순수 사인파가 아니고, 반응 지연도 있어 완전 상쇄가 어려우므로, 높은 저감률을 목표로 구현합니다.

LMS 적응형 필터는 과거 진동값에 가중치를 곱해 더한 값으로 제어력을 계산하고, 잔류 오차를 보며 가중치를 점진적으로 학습 및 수정합니다. 사인파 가정 없이도 복잡한 진동 패턴에 적응할 수 있는 방법입니다. 이 방법의 장점으로는 필터를 필요에 따라 여러 개로 늘려서 사용이 가능합니다. 다만, 이 방법은 조원들과 상의중에 있어 적용 여부는 불확실 합니다.

PID 제어는 저희가 가장 먼저 구현할 알고리즘입니다. 변위와 변위의 오차를 보고, 비례, 누적, 변화율이라는 세가지 항으로 제어력을 계산합니다.

전달함수 및 진동 전달률은 운동방정식을 라플라스 변환한 것으로, 주파수별 응답을 빠르게 분석할 수 있습니다. TR은 전달률입니다. 오른쪽 수식을 계산하여 TR이 1보다 작으면, 진동이 줄어들어 전달됨을 의미하므로, 곧 승차감과 직결될 수 있음을 의미합니다. 이것이 저희 시스템을 분석할 도구로 사용될 예정입니다.

다음은 평가 지표를 수식으로 표현한 것입니다.

동적하중허용치 IM은 미국 미고속도로 교통공무원 협회에서 제정한 하중제한설계법 기반의 교량 및 도로 구조물 설계 기준에 따른 피로 한계상태 검토 지표입니다. 15%를 증폭하여 검토합니다. 이 증폭분을 능동 제어로 얼마나 줄일 수 있는지가 관건입니다.

하중 계수는 설계 안전에 얼마나 여유가 있는지를 확인하는 계수입니다. 설계 수명(통상 75년)동안 버티는지, 아니면 평생 피로파괴가 일어나지 않는지를 검토합니다. 이 지표는 진동 저감과는 별개로 안전율의 개념입니다.

허용 응력 범위는 반복적인 응력의 크기와 견딜 수 있는 반복 횟수의 관계식입니다. 지수가 3으로 고정되어있어 응력이 조금만 작아져도 수명은 크게 늘어나는 것을 수학적으로 보여줍니다.

마지막으로, **저감률 또는 수명비** 계산 식입니다. 이 식은 IM을 줄였을 때, 수명비가 얼마나 증가하는 지에 대해 이론적인 피로수명 연장의 효과를 제시합니다.

다음 그래프를 보시면 이해하기에 도움이 될 겁니다. y축이 스트레스, 즉 응력입니다. x축은 피로파괴에 대한 수명으로, 10의 거듭제곱의 형태로 되어있습니다. 보시면, 스트레스가 감소함에 따라 수명이 급격하게 늘어날 수 있음을 시각적으로 볼 수 있습니다.

(시뮬레이션 도구)

저희가 사용할 시뮬레이션 도구는 MATLAB입니다. 선정하게 된 이유로는, 학교에서 배포중에 있어 학생은 저희도 사용할 수 있는데에 더불어 파생 프로그램인 Simulink의 기능들을 활용하면 더욱 효과적으로 프로젝트를 진행할 수 있다고 판단하였습니다.

더해서, 반복 실행에 용이하기 때문에 다양한 조건의 민감도를 분석하는 데에 도움이 될 수 있습니다.

마지막으로, 시뮬레이션 만으로 검증을 하여 신뢰성을 확보해야하는 특성상, 안정성의 신뢰를 확보할 수 있는 엔진인 MATLAB이 가장 적합하다고 생각하였습니다.

(연구 스케줄링)

마지막 순서로 저희 연구 스케줄링입니다. 간략하게 설명하자면, 검정색은 조원이 모두 모여 하는 과제이고, 빨간색, 파란색, 초록색을 각각 조원 한명씩 맡아 진행합니다. 세 명이라는 인원으로 병렬화하여 최대한 효율적으로 작업하기 위해 일정을 겹치게 배정하였습니다.

(참고 문헌)

저희가 발표에 사용한 학술지는 다음과 같습니다.

이상으로 도로-교각 능동 진동 제어에 대한 발표 마치겠습니다.